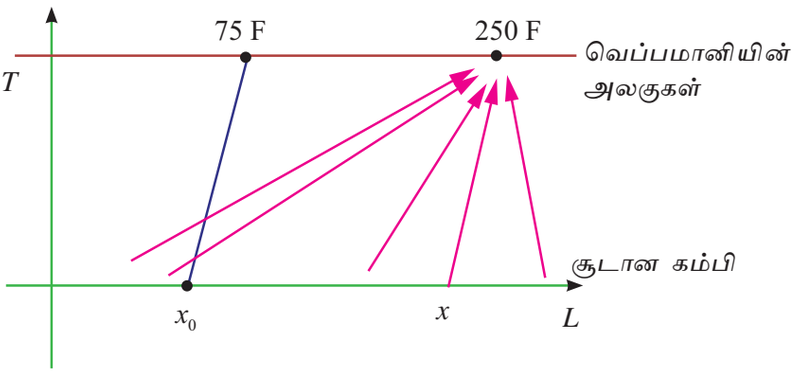
தொடர்ச்சித் தன்மை உள்ளது எனக் கூறும்போது அதன் பொருள் தேவையான ஓர் எல்லை கிடைக்கின்றது என்பதாகும். எல்லையிலிருந்து தொடர்ச்சிக்கான கருத்தாக்கத்தை உருவாக்க ஒரு புள்ளியில் நமது கவனத்தைக் குவிக்க வேண்டும். ஒரு புள்ளியில் எல்லை மற்றும் தொடர்ச்சி ஆகியவை தொடக்க நிலைக் கருத்துகள் ஆகும். ஆனால் சார்பின் தொடர்ச்சி என்பது புள்ளி வாரியாக பெறப்பட்ட சார்பு முழுமைக்குமான பொதுப் பண்பு ஆகும்.



படம் 9.32

உதாரணமாக, ஒரு வெப்பமானி T ஆனது L நீளமுள்ள கூடான கம்பியின் வெப்ப நிலையைப் பதிவு செய்வதாகக் கொள்வோம். L-ன் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளி x-லும் அதன் வெப்பநிலை $t(x)$ என்க. L நீளமுள்ள கம்பியில் x_0-ஐ அடையும் வரை அதன் வெப்பநிலை $250°F$ எனக் கொள்வோம். x_0 என்ற புள்ளியில் திடீரென்று வெப்பநிலையானது (insulation) காப்பின் காரணமாக அறையின் வெப்பநிலையான $75°F$ -க்குக் குறைகின்றது. x_0 -க்குப் பிறகு அதன் வெப்ப நிலை $250°F$ ஆகத் தொடர்கிறது எனில் சார்பின் குறியீட்டால்

$$t(x) = \begin{cases} 250^{\circ}F & ; \ x \neq x_0 \\ 75^{\circ}F & ; \ x = x_0 \end{cases} \text{ என எழுதலாம்.}$$

ஆகவே x_0 என்ற புள்ளி தனித்துவப் புள்ளியாக (சிறப்பு புள்ளியாக அல்லது வழக்கமற்ற புள்ளியாக) மாறுகின்றது. வெப்பநிலையின் வீச்சை ஆராயும்போது x ஆனது x_0-ஐ நெருங்கவில்லை என்பதை அறியலாம். சுருக்கமாகக் கூறினால் x_0-ல் ஒரு துள்ளல் நிகழ்ந்துள்ளது. ஆகவே வெப்பநிலைச் சார்பானது x_0 -ல் தொடர்ச்சியாக இல்லை எனக் கூற முற்படுகின்றோம். ஏனெனில் x_0 -ன் அண்மையில் x இருக்கும்போது $t(x) = 250°F$ ஆக இருப்பதால் $t(x_0)$-ன் மதிப்பும் $250°F$ ஆக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இப்பொழுது நாம் தொடர்ச்சி எனும் கருத்தாக்கத்தை பொதுமைப்படுத்தும்போது பிரதி பிம்பங்கள் நெருங்கி வரும்போது அதற்குரிய பிம்பங்களும் நெருங்கி வரவேண்டும் என்கிறோம்.

மேற்கூறிய எடுத்துக்காட்டில் கம்பியின் மீதுள்ள புள்ளிகள் பிரதி பிம்பங்கள் ஆகும். அதற்கான வெப்பநிலைகளின் பிம்பங்கள் ஆகும்.

ஒரு மாணவனுக்குத் தொடர்ச்சியைப் பற்றிய உள்ளுணர்வான கருத்து அதன் தொடர்ச்சித் தன்மையிலிருந்து உருவாக வேண்டுமே அல்லாமல், நடைமுறையில் காணப்படும் திடீரென ஏற்படும் தொடர்ச்சியற்ற தன்மையிலிருந்து உருவாகக் கூடாது. உடனடியாக மனத்தில் தோன்றும் சில சார்புகளின் கணித மாதிரிகளைக் கீழே பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

(1) ஒளி விளக்கை ஒளிரச் செய்தல் : இங்கு ஒளியின் செறிவு என்பது காலத்தைப் பொறுத்த சார்பு.

(2) வாகனங்களின் மோதல் : இங்குத் திசைவேகம் என்பது காலத்தைப் பொறுத்த சார்பு.

(3) வானொலியினை அணைத்தல் : இங்கு ஒலியின் செறிவு காலத்தைப் பொறுத்த சார்பு.

(4) பலூன் வெடித்தல் : இங்கு ஆரம் உள்ளே செலுத்தப்படும் காற்றைப் பொறுத்த சார்பு.

(5) கயிற்றினை அறுத்தல் : இங்கு இறுக்கம் என்பது நீளத்தைப் பொறுத்த சார்பு.

(6) அஞ்சல் கட்டணம் : இங்கு அஞ்சல் கட்டணம் என்பது எடையைச் சார்ந்த சார்பு.

(7) வருமான வரி : இங்கு வரி விகிதம் என்பது வருமானத்தைச் சார்ந்த சார்பு.

03_9th Differential Calculus 1.indd 128 25-03-2019 13:31:37